



Nota:

Apellido y Nombre				Profesor		Tomé conocimiento de la nota: (Sólo aplazos)	

Preguntas teóricas					Ejercicios	
1	2	3	4	5	1	2

A) **Teoría:** Explícitamente defina como VERDADERA o FALSA cada una de estas afirmaciones justificando brevemente.

- 1) Todas las Syscalls provocan que el proceso se bloquee en caso que el recurso no se encuentre disponible.
- 2) En el modelo productor-consumidor, mientras existan elementos en el buffer, el consumidor podrá extraerlos inmediatamente.
- 3) El sistema operativo siempre tomará la decisión de asignar un recurso dependiendo únicamente de su disponibilidad actual.
- 4) En un esquema de paginación simple, el uso de una tabla de páginas por proceso no permite compartir memoria con otros procesos.
- 5) El sistema operativo puede impedir la apertura de un archivo aunque éste exista y no esté siendo utilizado.

B) **Práctica:** Resuelva los ejercicios justificando las respuestas

1. En un sistema que utiliza SJF con desalojo, ejecutan sólo tres procesos y existe un recurso de E/S (con dos instancias).

Realice el diagrama GANTT según la siguiente traza de ejecución.

Realice el Grafo de Asignación de Recursos para el instante 4.

Proceso	Arribo a Ready	CPU	E/S	CPU
A	0	2	3	1
B	2	1	4	1
C	3	1	1	3

ut: Unidades de tiempo

2. Un sistema con memoria física de 256 KiB realiza la carga de segmentos bajo demanda y usa el algoritmo de ubicación Worst Fit.
Se encuentra ejecutando un único proceso con cuatro segmentos, cuya tabla de segmentos es la siguiente:

Segmento	Base	Tamaño	Presencia	Modificado
0	140 KiB	32 KiB	1	0
1	50 KiB	4 KiB	1	1
2	0 KiB	20 KiB	0	1
3	200 KiB	6 KiB	1	1

- a) Traduzca las siguientes direcciones virtuales a físicas: (1 ; 3000) (2 ; 1225) (3 ; 8192).
- b) Indique:

i) El estado final de la tabla.

ii) Si alguna traducción tuvo algún inconveniente.

iii) Si algún segmento puede corresponder al CÓDIGO del proceso.



RESOLUCIÓN

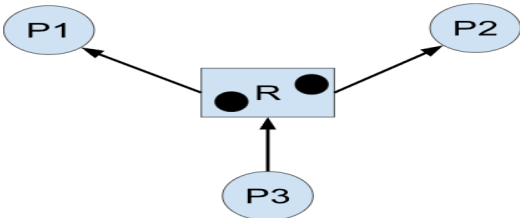
TEORÍA

- 1) FALSO: Algunas llamadas al sistemas son operaciones no bloqueantes (o pueden configurarse de esta manera), que pueden retornar inmediatamente, permitiendo que el proceso continúe ejecutando, aunque la operación solicitada no haya finalizado.
- 2) FALSO: Como el buffer es una estructura compartida es imprescindible usar técnicas de mutua exclusión para evitar condiciones de carrera.
- 3) FALSO: Para proteger al sistema de posibles Deadlocks, un SO puede estar utilizando el algoritmo del banquero, que aunque un recurso se encuentre disponible, se puede rechazar su solicitud.
- 4) FALSO: Páginas de diferentes procesos pueden estar mapeadas a un mismo marco, permitiendo que los procesos compartan memoria.
- 5) VERDADERO: Durante la apertura de un archivo, el SO podría consultar los permisos asociados al mismo. En caso que un proceso intente abrirlo en modo de escritura y sólo tenga permisos de lectura, el SO impedirá la apertura.

PRÁCTICA

1) GANTT

P1			i/o	i/o	i/o		F				
P2				i/o	i/o	i/o	i/o		F		
P3						i/o					F
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



2)

- a) Durante la traducción de la segunda dirección es necesario cargar en memoria el segmento 2. Al usar el algoritmo de ubicación Worst Fit, el sistema operativo debe ubicarlo en el espacio libre más grande que se encuentra desde el final del segmento 1 y el comienzo del segmento 0. Por lo tanto al referencia el Segmento 2, lo ubicamos contiguo al segmento 1 (Base de Segmento 2 = 54 KiB).

(1 ; 3000) se traduce en $(50 * 1024) + 3000 = \text{DF } 54200$

(2 ; 1225) se traduce en $(54 * 1024) + 1225 = \text{DF } 56521$

(3 ; 8192) se traduce en $(200 * 1024) + 8192 = \text{DF } 212992$: No se traduce y corresponde a una dirección inválida.

b)

i)

Segmento	Base	Tamaño	Presencia	Modificado
0	140 KiB	32 KiB	1	0
1	50 KiB	4 KiB	1	1
2	54 KiB	20 KiB	1	?
3	200 KiB	6 KiB	1	1

- ii) La dirección (3 ; 8192) no pudo traducirse por excederse del tamaño del segmento.
- iii) El segmento 0, por no haber sufrido modificaciones, puede inducirse que es el segmento correspondiente al CÓDIGO.